Protokoll: Sprechstunde zur Bachelorarbeit "Wildlife Monitoring"

Prof. Dr. Jan Dünnweber (OTH Regensburg) Yassir Sbai (Bachelorand)

21. August 2026

Datum: 21. August 2026
Teilnehmer: Prof. Dr. Jan Dünnweber (Betreuer), Yassir Sbai (Bachelorand)
Thema: Bachelorarbeit "Wildlife Monitoring"
Format: Zoom-Sprechstunde

Kurze Zusammenfassung

Das Treffen drehte sich um die Weiterentwicklung einer Kartenanwendung zur Visualisierung und Analyse von Bären- und Wolfssichtungen. Jan und Yassir besprachen die aktuelle Implementierung mit MapLibre, die Integration verschiedener Kartentypen und die Darstellung von echten und simulierten Bärbewegungen. Jan betonte den Wunsch nach animierten Darstellungen der Bewegungen, um Realdaten und Simulationen direkt vergleichen zu können, und schlug vor, die in Rumänien erlernten Bewegungsmuster auf japanische Kameradaten anzuwenden. Yassir zeigte zusätzliche Datenquellen für Wölfe und Bären in Deutschland und Rumänien und erläuterte die bisherige Visualisierung. Beide diskutierten mögliche Experimente und Analysen, die mit dem Interface durchgeführt werden könnten, wie die Untersuchung von Verhaltensmustern oder Gruppenbildungen. Abschließend sprachen sie über den Stand der Bachelorarbeit und die Struktur der Dokumentation.

Nächste Schritte

Jan

- Yassir ein Muster einer Bachelorarbeit zur Verfügung stellen, wenn sie sich Ende September treffen.

Yassir

- Eine Animationsfunktion für die Karte implementieren, die es ermöglicht, die Bewegungen echter und simulierter Bären über einen wählbaren Zeitraum (z. B. 1 Stunde, 4 Stunden) mit einer wählbaren Abspielgeschwindigkeit anzuzeigen.
- Die Möglichkeit implementieren, eine Animation für einen Bären in Japan abzuspielen, basierend auf den Bewegungsmustern aus Rumänien, um zu untersuchen, ob die simulierten Bewegungen mit realen Sichtungen übereinstimmen.
- Recherchieren, wie die Animationsfunktion technisch integriert werden kann, und eine Einschätzung der Machbarkeit vornehmen.

- Sich initiativ bei der Entwicklung weiterer Experimente und Funktionalitäten für das Karteninterface betätigen, um interessante zoologische Phänomene sichtbar zu machen.
- Bis Mitte Oktober einen Entwurf der Bachelorarbeit erstellen.

Detaillierte Zusammenfassung

Geplante Themen und Kartenbesprechung

Jan und Yassir besprachen die geplanten Themen für die nächsten drei Wochen, wobei Jan erwähnte, dass die Arbeit bereits angemeldet wurde und mit sofortigen Effekten beginnt. Yassir demonstrierte die aktuelle Karte und zeigte die integrierten Daten zu Wolf- und Bärenbeobachtungen in Deutschland und Rumänien sowie die Simulationen von Marcel Lorenz und Fabian Bräu.

Visualisierungsoptionen für Tracking-Daten

Yassir präsentierte verschiedene Visualisierungsoptionen für Tracking-Daten, einschließlich einer schaltbaren Karte mit alternativen Ansichten wie Satellite und 3D, wobei er Streamlit für die Integration verwendete. Die Simulationen wurden von Fabian berechnet und von Yassir integriert, wobei blau markierte Punkte die echten Schritte und gelbe Punkte die simulierten Schritte darstellen. Jan fragte nach der Möglichkeit, Realdaten als Animation zu visualisieren, um 15–30 Minuten der Bärenbewegung zu zeigen, was Yassir bisher nicht implementiert hatte.

Animierte Kartenansicht: Implementierung

Jan und Yassir diskutierten über die Implementierung einer animierten Kartenansicht mit zwei wichtigen Parametern: dem Zeitraum für die Simulation und der Abspielgeschwindigkeit. Jan erklärte, dass er die Möglichkeit haben möchte, zwischen verschiedenen Abspielgeschwindigkeiten zu wählen, einschließlich einer manuellen Steuerung mit Play- oder Step-Buttons. Die Diskussion konzentrierte sich darauf, wie die Simulation von echten und simulierten Bären nebeneinander dargestellt werden könnte, um die Realitätsprüfung der KI-Simulationen zu ermöglichen.

Simulierte Bärenbewegungen: Anwendung auf Japan-Kameradaten

Jan schlug ein Feature vor, das simulierte Bärenbewegungen basierend auf Daten aus Rumänien auf japanische Kameradaten anwendet, um die Realität der simulierten Bewegungen zu überprüfen. Er erklärte, dass in Japan die Daten anders strukturiert sind, da keine GPS-Halsbänder verwendet werden und die Daten anstatt an Tiere an Kamerarichtungen gebunden sind. Jan plant, die animierten Bärenbewegungen aus Rumänien auf die japanischen Kameradaten anzuwenden und zu prüfen, ob die simulierten Bären in ähnlichen Zeiträumen wie echte Bären fotografiert werden.

Datenanalyse für Yassirs Bachelorarbeit

Yassir und Jan diskutierten über die Verwendung von bestehenden Daten aus Japan für Yassirs Bachelorarbeit, wobei Jan vorschlug, die Simulation von Fabian Bräu zu den Kameras nach Japan zu verlegen, um Bärenbewegungen zu untersuchen. Yassir präsentierte seine Arbeit mit deutschen Wolf- und Bärdaten, die er aus verschiedenen Webseiten extrahiert hatte, einschließlich einer Karte mit 10-km-Rasterbeobachtungen und bestätigten Sichtungen mit Bildern. Jan bestätigte, dass Eisbären in Deutschland unrealistisch sind.

Karteninterface für die Visualisierung von Bärenbewegungen

Jan erläuterte Yassir die Entwicklung eines Karteninterfaces zur Visualisierung von Bärenbewegungen, wobei der Fokus auf der Unterscheidung zwischen realen GPS-Daten und simulierten Daten liegt. Jan schlug vor, das Interface mit 2–3 einfachen Funktionen zu gestalten, die es ermöglichen, Bärenbewegungen zu animieren und Experimente durchzuführen, die Rückschlüsse über Verhaltensmuster ermöglichen. Yassir soll die nächsten 10 Tage im August und September mit der Entwicklung der Experimente arbeiten, während er parallel an seiner Bachelorarbeit schreibt, wobei der Entwurf Mitte Oktober fertiggestellt werden soll.